

2025全国一卷数学 个人解答

By Sensory

2026 年 4 月 13 日

1. C

$(1+5i)i = -5+i$, 从而虚部为1

2. C

由题意 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $A = \{1, 3, 5\}$, 从而 $A^c = \{2, 4, 6, 7, 8\}$ 共有5个元素

3. D

联立 $b = \sqrt{7}a$, $c^2 = a^2 + b^2$ 可以得到离心率 $e = \frac{c}{a} = 2\sqrt{2}$

4. B

注意 $\tan x$ 的对称中心为 $(\frac{k\pi}{2}, 0)$, 从而 $x - \frac{\pi}{3} = \frac{k\pi}{2}$, 解得 $x = \frac{\pi}{3} + \frac{k\pi}{2}$, 又 $a > 0$, 从而 a 的最小值为 $\frac{\pi}{3}$ (注: $k \in \mathbb{Z}$)

5. A

我们需要将 $f(-\frac{3}{4})$ 转化为一个 $2 \leq x \leq 3$ 的函数值 $f(x)$, 从而借助偶函数和周期为2有如下操作: $f(-\frac{3}{4}) = f(\frac{3}{4}) = f(\frac{11}{4}) = -\frac{1}{2}$

6. A

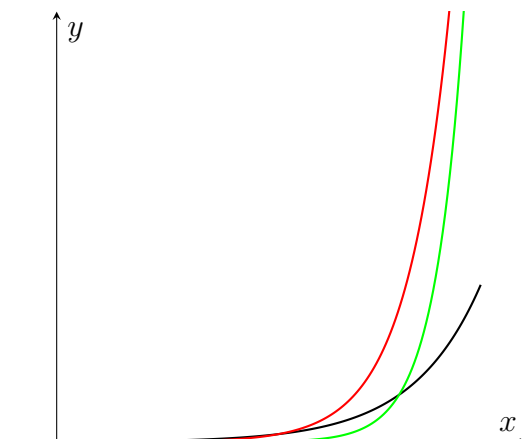
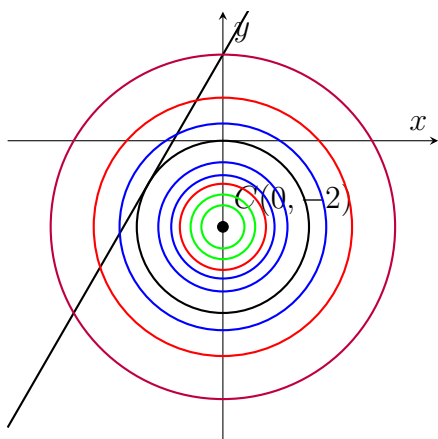
遇到此类长文不要害怕, 耐心读题即可, 无较大思维难度。

$\mathbf{v}_{\text{视}} = \mathbf{v}_{\text{真}} + \mathbf{v}_{\text{行}} = \mathbf{v}_{\text{真}} - \mathbf{v}_{\text{船}}$ 从而 $\mathbf{v}_{\text{真}} = \mathbf{v}_{\text{视}} + \mathbf{v}_{\text{船}} = (-2, 2)$, 其模长 $2\sqrt{2}$ 在 $1.6 \sim 3.3$, 所以为轻风

7. B

注意直线与圆的位置关系的探讨, 尤其是带有参数的时候考虑这个动态变化的过程。

我们知道圆心 $C(0, -2)$, 从而圆心到直线的距离为 $d = \frac{|\sqrt{3} \cdot 0 - (-2) + 2|}{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = 2$ 。这里红色线代表了临界情况 $r = 1, 3$ 。 $r = 1$ 有1个点, $r = 3$ 有3个点。 $r < 1$ 对应绿色, 有0个点, $1 < r < 3$ 对应蓝色, 有2个点, $r > 3$ 对应紫色, 有4个点



8. B

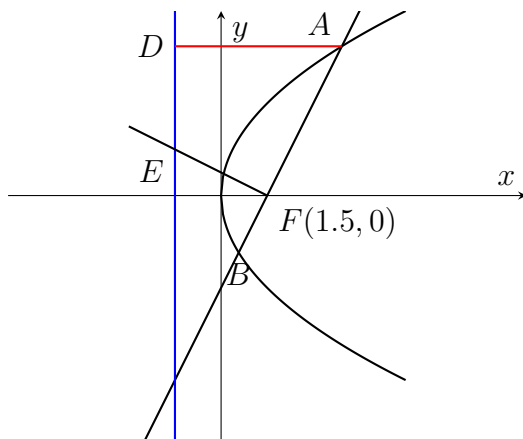
作为选择题可以考虑取特殊值, 但是需要取合适的3个值覆盖各种情况。这里我们采用一般做法: 令 $2 + \log_2 x = 3 + \log_3 y = 5 + \log_5 z = t$, 解得 $x = 2^{t-2}$, $y = 3^{t-3}$, $z = 5^{t-5}$, 作出图像可以得到答案。三个函数图像分别对应黑色, 红色和绿色线

9. BD

作出草图后立刻可得答案，这里逐个解释一下选项。若A正确，那么由 $AD \perp A_1C$ 和 $AD \perp AA_1$ 可以得到 $AD \perp$ 平面 AA_1C_1C ，不对！显然 $AD \perp B_1C_1, AA_1 \perp B_1C_1$ ，从而B正确。由 $A_1B_1 \parallel AB$ 知C不正确。由 $CC_1 \parallel AA_1$ 知D正确

10. ACD

按照题意画出草图



容易知道 $x = -\frac{3}{2}$ 是抛物线 $y^2 = 6x$ 的准线，从而由定义知道A正确。由二级结论容易知道 $AE \perp BE$ ，从而这里有 $|AE| < |AB|$ ，B错误。设 $AB: x = my + \frac{3}{2}$ ，与抛物线方程联立得到 $y^2 - 6my - 9 = 0$ ，从而 $|y_A y_B| = 9$ ，从而 $|AB| \geq |y_A + y_B| \geq 2\sqrt{|y_A y_B|} = 6$ ，实际上等号恰好在AB垂直于x轴时取到，从而C正确。计算线段长度 $|AB| = \sqrt{1+m^2}|y_A - y_B| = 6(m^2 + 1)$ ， $EF = 3\sqrt{1+m^2}$ ，从而 $|AE||BE| = |AB||EF| = 18(1+m^2)^{\frac{3}{2}} \geq 18$ ， $m = 0$ 取等，从而D正确。

附注：我们说明一下这道题目中遇到的二级结论：过抛物线焦点的直线，考虑其被抛物线所截线段，以这条线段为直径的圆与准线相切，切点与准线的连线与原直线垂直。实际上此时AE, BE还是抛物线切线，切点为A, B。

我们不妨考虑 $y^2 = 2px$ ，准线 $x = -\frac{p}{2}$ 。不妨A在x轴上方。可设 $AB: x = my + \frac{p}{2}$ ， $A(\frac{y_1^2}{2p}, y_1)$ ， $B(\frac{y_2^2}{2p}, y_2)$ 。与抛物线联立得到 $y^2 - 2mpy - p^2 = 0$ ，从而 $y_1 + y_2 = 2mp$ ， $y_1 y_2 = -p^2$ 。考虑 $y = \sqrt{2px}$ ，求得A点处的切线（直接求导） $y = \frac{p}{y_1}x + \frac{y_1}{2}$ ，同理B点处得切线 $y = \frac{p}{y_2}x + \frac{y_2}{2}$ 。从而交点 $(\frac{y_1 y_2}{2p}, \frac{y_1 + y_2}{2}) = (-\frac{p}{2}, mp)$ 在准线上。 $k_{EF} = \frac{mp}{-p} = -m$ 从而 $k_{EF} k_{AB} = -1$ ，即 $EF \perp AB$ 。注意到AB中点坐标 $H(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}) = (\frac{(2m^2 + 1)p}{2}, mp)$ 。显然 $HE \perp$ 准线，从而 $HE = (m^2 + 1)p$ 。计算AB的长度得到 $AB = \sqrt{1+m^2} \sqrt{(2mp)^2 - 4(-p^2)} = 2p(1+m^2) = 2HE$ ，从而该结论得证。

11. ABC

此题相当有难度，我认为我在考场上是难以全部选出来的。

我们利用二倍角公式展开 $\cos 2A + \cos 2B + 2\sin C = 2$ ，直接得到 $\sin^2 A + \sin^2 B = \sin C$ ，从而A正确。

断言 $C = \frac{\pi}{2}$ 。考虑正弦定理

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R \quad (1)$$

我们就能得到 $a^2 + b^2 = 4R^2(\sin^2 A + \sin^2 B) = 4R^2 \sin C = 2Rc \geq c^2$ ，其中最后一个不等号是因为 $c = 2R \sin C \leq 2R$ ，从而 $a^2 + b^2 \geq c^2$ ，这就得到 $C \leq \frac{\pi}{2}$ 。

若 $C < \frac{\pi}{2}$ ，则容易得到 $A + B > \frac{\pi}{2}$ ，由 $\cos A \cos B \sin C = \frac{1}{4} > 0$ 可以知道 $A, B < \frac{\pi}{2}$ ，否则这一式子将为负。于是由 $A > \frac{\pi}{2} - B$ 可以得到 $\sin A > \sin(\frac{\pi}{2} - B) = \cos B$ 从而， $\sin C = \sin^2 A + \sin^2 B \geq \cos^2 B + \sin^2 B = 1$ ，矛盾！从而只能 $C = \frac{\pi}{2}$

代入题目条件可以得到 $\cos^2 A + \cos^2 B = 2, \cos A \cos B = \frac{1}{4}$ ，求解可以这样进行

$$\begin{cases} (\cos A + \cos B)^2 = 2 + 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{5}{2} \\ (\cos A - \cos B)^2 = 2 - 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{2} \end{cases} \quad (2)$$

不妨 $A < B$ ，则可以得到 $\cos A = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}, \cos B = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ ，从而C选项正确

利用面积公式， $S = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{4}$ 得出 $ab = \frac{1}{4}$ 。由正弦定理可以得到

$$\frac{ab}{\sin A \sin B} = \frac{c^2}{\sin^2 C} \quad (3)$$

带入数值可以解出 $c = \sqrt{2}$ ，从而B正确，D错误。

12. 4

求导得 $y' = e^x + 1$ 。令 $y' = 2$ 得到 $x = 0$ ，即切点为 $(0, 5)$ ，于是 $a = 4$

13. 2

注意到

$$q^4 = \frac{a_5 + a_6 + a_7 + a_8}{a_1 + a_2 + a_3 + a_4} = \frac{S_8 - S_4}{S_4} = \frac{68 - 4}{4} = 16 \quad (4)$$

又因为各项都为正数，从而 $q = 2$

14. $\frac{61}{25}$

首先我们需要明确，这是一个有放回的摸球问题。我们注意到 X 的所有取值为 $1, 2, 3$ 。 $P(X = 1) = \binom{5}{1}(\frac{1}{5})^3 = \frac{1}{25}$, $P(X = 2) = \frac{\binom{5}{1}\binom{4}{1} \cdot 3}{5^3} = \frac{12}{25}$, $P(X = 3) = \frac{A_5^3}{5^3} = \frac{12}{25}$ ，从而列出分布

X	1	2	3
P	$\frac{1}{25}$	$\frac{12}{25}$	$\frac{12}{25}$

$$E[X] = 1 \times \frac{1}{25} + 2 \times \frac{12}{25} + 3 \times \frac{12}{25} = \frac{61}{25}$$

15. (1)检查不正常者200人，其中患疾病者180人，从而 $p = \frac{180}{200} = \frac{9}{10}$

(2)提出假设 H_0 : 超声波检查结果与患病无关。

$$\chi^2 = \frac{1000 \times (20 \times 20 - 180 \times 780)^2}{200 \times 800 \times 200 \times 800} = \frac{49000}{64} = 765.625 > 10.828 \quad (5)$$

假设不成立，即超声波检查结果与患该疾病有关

16. (1)

证明. 由题意知道

$$\frac{a_{n+1}}{n} = \frac{a_n}{n+1} + \frac{1}{n(n+1)} \quad (6)$$

两边同时乘以 $n(n+1)$, 再移项得到

$$(n+1)a_{n+1} - na_n = 1 \quad (7)$$

这就证明了 $\{na_n\}$ 是以3为首项, 1为公差的等差数列 $\square$

(2) 由(1)得到 $na_n = 3 + (n-1) = n+2$

对 $f(x)$ 求导得到

$$f'(x) = a_1 + 2a_2x + \cdots + ma_mx^{m-1} = 3 + 4x + 5x^2 + \cdots + (m+2)x^{m-1} \quad (8)$$

代入 $x = -2$

$$f'(-2) = 3 + 4(-2) + 5(-2)^2 + \cdots + (m+2)(-2)^{m-1} \quad (9)$$

于是

$$-2f'(-2) = 3(-2) + 4(-2)^2 + \cdots + (m+1)(-2)^{m-1} + (m+2)(-2)^m \quad (10)$$

两式相减, 并用等比数列求和公式

$$3f'(-2) = 3 + \frac{1 - (-2)^{m-1}}{1 - (-2)} \cdot (-2) - (m+2)(-2)^m = \frac{7}{3} - \frac{3m+7}{3}(-2)^m \quad (11)$$

$$\text{从而 } f'(-2) = \frac{7}{9} - \frac{3m+7}{9}(-2)^m$$

17. (1)

证明. 由 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $AB \subset$ 平面 $ABCD$ 得 $AB \perp AP$ 。又 $AB \perp AD$, $AP \cap AD = A$, $AP, AD \subset$ 平面 PAD , 所以 $AB \perp$ 平面 PAD 。又 $AB \subset$ 平面 PAB , 所以平面 $PAB \perp$ 平面 PAD $\square$

(2)以 A 为原点, $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AP}$ 为一组正交基底系

(i)

证明. 设 $O(a, b, c)$, 那么有 $OP = OB = OC = OD$ 。考虑坐标 $P(0, 0, \sqrt{2}), B(\sqrt{2}, 0, 0), C(\sqrt{2}, 2, 0), D(0, 1 + \sqrt{3}, 0)$ 。这样我们可以得到方程

$$a^2 + b^2 + (c - \sqrt{2})^2 = (a - \sqrt{2})^2 + b^2 + c^2 = (a - \sqrt{2})^2 + (b - 2)^2 + c^2 = a^2 + (b - (1 + \sqrt{3}))^2 + c^2 \quad (12)$$

由第二个等号知道 $b^2 = (b - 2)^2$, 从而 $b = 1$, 代入后解得 $a = c = 0$, 从而 $O(0, 1, 0)$ 在平面 $ABCD$ 内 $\square$

(ii) 接(i), 可以写出 $\overrightarrow{AC} = (\sqrt{2}, 2, 0)$, $\overrightarrow{PO} = (0, 1, -\sqrt{2})$ 。设 AC 与 PO 夹角为 θ , 那么

$$|\cos \theta| = \frac{|\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{PO}|}{|\overrightarrow{AC}| |\overrightarrow{PO}|} = \frac{2}{\sqrt{6}\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2}}{3} \quad (13)$$

即所成角余弦值为 $\frac{\sqrt{2}}{3}$

注记: 当题目中有很多垂直, 以及题目让你证明垂直的时候, 就可以考虑去建系了。注意建系时必须说明两两垂直的三条线, 规范书写, 建右手系。

18. (1) 由 $e = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ 和 $|AB| = \sqrt{10}$ 可以得到

$$\begin{cases} a^2 = b^2 + c^2 \\ \frac{c}{a} = \frac{2\sqrt{2}}{3}a^2 + b^2 = 10 \end{cases} \quad (14)$$

解得 $a = 3, b = 1$ 从而方程 $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$

(2) (i) 设 $R(s, t)$, 则 $\overrightarrow{AP} = (m, n+1)$, $\overrightarrow{AR} = (s, t+1)$, 由 $|AP||AR| = 3$ 知道 $ms + (n+1)(t+1) = 3$ 并且有 $\frac{m}{s} = \frac{n+1}{t+1}$ 。化简时注意将 $n+1, t+1$ 视为整体。从而联立解得

$$s = \frac{3m}{m^2 + (n+1)^2}, t = \frac{3(n+1)}{m^2 + (n+1)^2} - 1 = \frac{-m^2 - n^2 + n + 2}{m^2 + (n+1)^2} \quad (15)$$

于是 $R(\frac{3m}{m^2 + (n+1)^2}, \frac{-m^2 - n^2 + n + 2}{m^2 + (n+1)^2})$

(ii) 利用(i)的结论及 $k_{OR} = 3k_{OP}$ 直接得到

$$\frac{-m^2 - n^2 + n + 2}{3m} = 3 \frac{n}{m} \quad (16)$$

化简得到 $m^2 + (n+4)^2 = 18$, 即 P 的轨迹是一个圆, 圆心 $K(0, -4)$ 在椭圆外, 半径为 $3\sqrt{2}$

可以设 $Q(3\cos\theta, \sin\theta)$, 从而 $KQ^2 = 9\cos^2\theta + \sin^2\theta + 8\sin\theta + 16 = -8\sin^2\theta + 8\sin\theta + 25$ 令 $h = \sin\theta \in [-1, 1]$, 我们得到 $KQ^2 = -8(h - \frac{1}{2})^2 + 27$, 于是 $h = \frac{1}{2}$ 时取到最大值 $KQ = 3\sqrt{3}$

从而 $PQ \leq KP + KQ \leq 3\sqrt{2} + 3\sqrt{3}$, 即最大值为 $3\sqrt{2} + 3\sqrt{3}$, 且等号成立当且仅当 $Q(\pm\frac{3\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$ 且 Q, K, P 依次序三点共线。

注记: 这道题 P 是一个一般的动点, 不要习惯性认为 P 是椭圆上的动点, 笔者犯了这一错误导致多花了很多不必要的时间去发现和纠正。将椭圆上的点用三角函数来表示是常用的办法。圆锥曲线问题切记不要直接硬算, 一定要想清楚问题在问什么, 想办法去简化运算。

19. (1) $f(x) = 5\cos x - \cos 5x$, 于是 $f'(x) = -5\sin x + 5\sin 5x$ 。令 $f'(x) = 0$, 由于 $x \in [0, \frac{\pi}{4}]$, 我们得到 $x = 5x$ 或者 $x + 5x = \pi$, 即 $x = 0$ 或者 $\frac{\pi}{6}$

x	0	$(0, \frac{\pi}{6})$	$\frac{\pi}{6}$	$(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4})$
f'	0	+	0	-
f		递增	极大值	递减

故最大值 $f(\frac{\pi}{6}) = 3\sqrt{3}$

(2)

证明. 若命题不成立, 则 $\forall y \in [a - \theta, a + \theta], \cos y > \cos \theta$ 。而我们注意到 $\cos y > \cos \theta$ 要求有 $-\theta + 2k\pi < y < \theta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ 。

而由区间长度和开闭我们知道 $[a - \theta, a + \theta]$ 无法被 $\cup_{k \in \mathbb{Z}} (-\theta + 2k\pi, \theta + 2k\pi)$ 所完全覆盖, 矛盾!

于是假设错误, 从而原命题成立 $\square$

注记: 反证法, 即考虑逆否命题。不过这个证明方法大概是大学证明题做多之后的条件反射, 感觉中学应该不会这样操作。

(3) 令 $h(x) = 5 \cos x - \cos(5x + \varphi)$

当 $\varphi = 0$ 时, $h(x)$ 为偶函数, 且以 2π 为周期。我们结合(1)可以得到 $x \in [0, 2\pi)$ 时最大值为 $3\sqrt{3}$, 从而此时 $b_{\min} = 3\sqrt{3}$

接下来我们只需要证明 $\exists x_0, h(x_0) \geq 3\sqrt{3}$

考虑 $a = \varphi, \theta = -\frac{5\pi}{6}, y_0 = 5x_0 + \varphi$ 令 $|x_0| \leq \frac{\pi}{6}$, 那么就有 $y_0 \in [-\frac{5\pi}{6} + \varphi, \frac{5\pi}{6} + \varphi]$ 。

利用(2)我们立即得到 $\forall y \in [-\frac{5\pi}{6} + \varphi, \frac{5\pi}{6} + \varphi]$ 均有 $\cos y \leq \cos(\frac{5\pi}{6}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 从而 $\cos y_0 \leq -\frac{\sqrt{3}}{2}$

$$h(x_0) = 5 \cos x_0 - \cos y_0 \geq 5 \cos x_0 - \frac{\sqrt{3}}{2} \geq 5 \cos \frac{\pi}{6} - (-\frac{\sqrt{3}}{2}) = 3\sqrt{3}$$

从而得到 b 最小值为 $3\sqrt{3}$ 。

注记: 这道题可能需要比较强的注意力, 我个人认为中学的我断然不可能完整做出来的。答案猜起来难度不大, 但要严格写出证明还是有困难的。尤其是, (3)想要用(2)的结论, 那些参数需要一定的数感。(2)的证明, 或许考虑周期性, 限制在一个周期内去分类讨论会更好理解一些。